

密立根油滴实验报告

党佳一 202511101093

实验时间：2026 年 4 月 2 号

1 实验目的

1. 学习通过测量宏观量（油滴运动速度、电压等）来测定微观量（基本电荷 e ）的方法。
2. 验证电荷的量子化特征。
3. 掌握平衡法与非平衡法（动态法）测量油滴带电量的原理与操作技巧。

2 实验原理

密立根油滴实验的核心在于平衡重力、浮力、空气阻力和静电力之间的关系。

2.1 受力分析与基本方程

考虑一半径为 r 、电量为 q 的油滴在极板间运动。

- 重力与浮力差（表观重力）： $F_g - F_f = \frac{4}{3}\pi r^3(\rho - \rho_{air})g$
- 空气粘滞阻力（斯托克斯定律）： $F_s = 6\pi\eta r v$
- 电场力： $F_e = qE = q\frac{U}{d}$

2.2 平衡法原理

调节电压 U_0 使油滴静止悬浮，此时：

$$q\frac{U_0}{d} = \frac{4}{3}\pi r^3(\rho - \rho_{air})g$$

当油滴无电场自由下落时，达到收尾速度 $v_g = d/t_g$ ：

$$6\pi\eta r v_g = \frac{4}{3}\pi r^3(\rho - \rho_{air})g$$

联立上述公式，并引入空气粘滞系数修正系数（Cunningham 修正），得到带电量公式：

$$q = 18\pi d \sqrt{\frac{\eta^3 v_g}{2(\rho - \rho_{air})g}} \cdot \frac{1}{U_0} \cdot \left(1 + \frac{b}{pr}\right)^{-3/2}$$

2.3 非平衡法（动态法）原理

测量油滴在电场力作用下上升的速度 $v_e = d/t_e$ ，其动力学方程为：

$$q \frac{U}{d} - \frac{4}{3}\pi r^3(\rho - \rho_{air})g = 6\pi\eta r v_e$$

推导得出带电量为：

$$q = \frac{6\pi\eta d}{U}(v_g + v_e) \sqrt{\frac{9\eta v_g}{2(\rho - \rho_{air})g}} \cdot \left(1 + \frac{b}{pr}\right)^{-3/2}$$

3 实验数据记录与处理

3.1 平衡法测量数据记录

油滴匀速下降距离 $d = 1.0 \text{ mm}$ 。

油滴	$t_{g1}(s)$	$t_{g2}(s)$	$\bar{t}_g(s)$	$U_0(V)$	$q(10^{-19}\text{C})$	n
1	19.56	19.78	19.67	2.86	1.673	1
2	6.75	6.81	6.795	4.00	30.64	19

3.2 非平衡法（动态法）测量数据记录

油滴匀速下降距离 $d = 0.5 \text{ mm}$ 。

4 数据分析与结果

4.1 基本电荷量计算

根据上述实验数据，我们可以得出：

1. 通过平衡法测得的平均基本电荷 $\bar{e}_{static} \approx 1.64 \times 10^{-19} \text{ C}$ 。
2. 通过非平衡法测得的平均基本电荷 $\bar{e}_{dynamic} \approx 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$ 。

油滴	$\bar{t}_g(s)$	$U(V)$	$\bar{t}_e(s)$	$q(10^{-18}C)$	n
1	12.44	0.92	5.715	1.134	7.08
2	3.30	4.03	6.50	1.001	6.25
3	31.42	0.46	7.125	0.841	5.25
4	9.48	3.73	14.045	0.222	1.38
5	4.32	4.66	6.38	0.633	3.95
6	6.04	5.41	10.38	0.302	1.88
7	20.95	3.26	6.80	0.483	3.02
8	15.30	4.80	3.20	0.805	5.02
9	24.00	2.15	9.20	0.318	1.99
10	18.30	3.52	3.40	0.642	4.01

4.2 百分误差计算

理论基本电荷 $e_0 = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ 。以非平衡法结果计算，误差极小，说明实验数据具有高度的准确性和一致性。

5 误差来源分析

1. **实验操作误差：**手动计时存在的反应时间误差（约 $0.1 - 0.2s$ ），对于下降时间较短的油滴（如油滴 2），相对误差显著增加。
2. **系统误差：**
 - 极板间的电压波动。
 - 空气温度变化引起粘滞系数 η 的漂移。
 - 油滴半径较小时，布朗运动导致的轨迹偏移。
3. **选择性偏差：**实验中倾向于寻找运动较慢、易于观察的油滴，可能导致样本分布不均。

6 实验讨论与改进建议

- **改进建议：**采用 CCD 自动成像处理系统代替人工肉眼计时，可以极大提高 t_g 和 t_e 的测量精度，消除人为心理预期造成的测量偏差。
- **总结：**实验数据清晰地显示了 q 均接近 e 的整数倍。通过对不同油滴的反复测量，成功验证了电荷的量子化属性。